

Instituto de Física

Departamento de Física

Dados de identificação

Período Letivo: 2026/2

Professor Responsável: LEANDRO LANGIE ARAUJO

Disciplina: FÍSICA I-C

Sigla: FIS01181

Créditos: 6

Carga Horária

CH Teórica: 75h CH Prática: 15h Total: 90h

CH Coletiva: 90h CH Autônoma: 0h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Medidas físicas. Cinemática, estática e dinâmica do ponto e do corpo rígido. Gravitação.

Currículos

Currículos	Etapas Aconselhadas	Natureza
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL	2	Obrigatória
BACHARELADO EM MATEMÁTICA- ÊNFASE MATEMÁTICA PURA	2	Obrigatória
BACHARELADO EM QUÍMICA	2	Obrigatória
BIOINFORMÁTICA	2	Obrigatória
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR	2	Obrigatória
ENGENHARIA AMBIENTAL	1	Obrigatória
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA - NOTURNO	1	Obrigatória
ENGENHARIA CIVIL	1	Obrigatória
ENGENHARIA DE ALIMENTOS	1	Obrigatória
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	1	Obrigatória
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	1	Obrigatória
ENGENHARIA DE ENERGIA	1	Obrigatória
ENGENHARIA DE MATERIAIS	1	Obrigatória
ENGENHARIA DE MINAS	1	Obrigatória
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	1	Obrigatória
ENGENHARIA ELÉTRICA	1	Alternativa
ENGENHARIA FÍSICA	1	Obrigatória
ENGENHARIA HÍDRICA	1	Obrigatória
ENGENHARIA MECÂNICA	1	Obrigatória
ENGENHARIA METALÚRGICA	1	Obrigatória
ENGENHARIA QUÍMICA	1	Obrigatória
LICENCIATURA EM QUÍMICA - NOTURNO - V1	2	Obrigatória
QUÍMICA INDUSTRIAL	2	Obrigatória
QUÍMICA INDUSTRIAL - NOTURNO	2	Obrigatória

Objetivos

Sendo uma disciplina das etapas iniciais de muitos cursos da UFRGS, a Física 1C (FIS01181) não só tem o objetivo de proporcionar conhecimentos específicos aos alunos mas também visa auxiliá-los a desenvolver habilidades e práticas de estudo que serão úteis durante sua vida acadêmica e até mesmo profissional. Mais especificamente, podemos elencar os seguintes objetivos:

- Proporcionar aos alunos o conhecimento dos conceitos básicos, dos princípios e das leis que regem a Mecânica Newtoniana, para o movimento de uma partícula e de um sistema de partículas.
- Capacitar os alunos, mediante a compreensão de tais leis, princípios e conceitos, a aplicá-los na solução de problemas conceituais e em situações reais.

- Habilitar os alunos a equacionar matematicamente um problema de Física, fazendo uso inclusive dos conteúdos lecionados nas disciplinas de Cálculo, ilustrando algumas aplicações de tais conteúdos.
- Desenvolver nos alunos determinados processos lógicos e linhas de raciocínio que lhes serão úteis na continuação de seus estudos em Física Geral, bem como em Engenharias, Matemática, Química, Biotecnologia e Bioinformática.
- Nas aulas de laboratório, proporcionar aos alunos uma visão prática de leis, princípios e conceitos abordados nas aulas teóricas. Também permitir oportunidades de trabalhar colaborativamente, em grupos.

Conteúdo Programático

Semana:	1 a 5
Título:	Cinemática e dinâmica translacional. Gravitação Universal.
Conteúdo:	Grandezas e unidades. Vetores. Movimento em uma e duas dimensões. Leis de Newton. Gravitação universal. Atrito. Dinâmica do movimento circular uniforme.
Semana:	6 a 10
Título:	Trabalho, energia e sistema de partículas.
Conteúdo:	Trabalho e energia. Potência. Energia potencial e conservação de energia. Velocidade de escape. Centro de massa. Momento linear de uma partícula e de um sistema de partículas. Conservação do momento linear. Colisões.
Semana:	11 a 16
Título:	Cinemática e dinâmica rotacional.
Conteúdo:	Cinemática de rotação. Torque sobre uma partícula. Momento angular de uma partícula. Energia cinética de rotação e momento de inércia. Dinâmica de rotação de um corpo rígido. Movimento de rolamento. Conservação do momento angular.
Semana:	17 a 18
Título:	Equilíbrio e oscilações
Conteúdo:	Equilíbrio dos corpos rígidos. Oscilações.

Metodologia

Majoritariamente aulas expositivas complementadas com aulas de problemas e aulas de laboratório.

Experiências de Aprendizagem

Aulas de problemas e experimentais. Participação nas atividades em sala de aula. Estudo individual e resolução de exercícios para reflexão e fixação.

Crêterios de avaliação

O aproveitamento na disciplina será avaliado através de 4 provas (P1, P2, P3 e P4) e 6 relatórios de laboratório. As provas têm que ser feitas presencialmente, no horário de aula. Nenhuma das provas pode ter mais que 40% do valor total na forma de questões objetivas, devendo 60% ou mais do valor total de cada prova consistir em questões dissertativas, envolvendo resolução de problemas. O cálculo da média do semestre (M) será dado pela relação:

$$M = 0,9 \cdot [(P1+P2+P3+P4)/4] + 0,1 \cdot RL$$

onde P1, P2, P3 e P4 são as notas obtidas nas provas correspondentes e RL é a média aritmética das 5 melhores notas dos relatórios de laboratório.

No caso excepcional em que não seja possível realizar presencialmente alguma aula prática de laboratório, esta poderá ser substituída pela realização de uma tarefa autônoma pelos alunos que verse sobre a análise e interpretação de dados experimentais. Neste caso excepcional, RL passará a ser a média aritmética simples de todas as atividades feitas presencialmente com as autônomas.

As provas P1, P2, P3 e P4, escritas, serão realizadas ao término das áreas correspondentes:

P1 -> abrange os conteúdos de: Grandezas e unidades, Vetores, Movimento em uma e duas dimensões, Leis de Newton, Gravitação universal, Atrito, Dinâmica do movimento circular uniforme.

P2 -> abrange os conteúdos de: Trabalho e energia, Potência, Energia potencial e conservação de energia, Velocidade de escape, Centro de massa, Momento linear de uma partícula e de um sistema de partículas, Conservação do momento linear, Colisões.

P3 -> abrange os conteúdos de: Cinemática de rotação, Torque sobre uma partícula, Energia cinética de rotação, Momento de

inércia, Dinâmica de rotação de um corpo rígido, Movimento de rolamento.

P4 -> abrange os conteúdos de: Momento angular de uma partícula, Conservação do momento angular, Equilíbrio dos corpos rígidos, Oscilações.

As verificações deverão focar o domínio do conteúdo das aulas, incluindo os laboratórios, e a capacidade de resolver problemas e questões.

Para aprovação, será exigida nota mínima 3,0 (três) em cada uma das provas P1, P2, P3 e P4, assim como média do semestre M igual ou superior a 6,0 (seis).

Os alunos que não tiverem 75% de frequência serão reprovados com conceito FF, exceto em caso de vigência de portarias específicas vetando temporariamente o conceito FF em casos excepcionais. Aos demais alunos serão atribuídos conceitos de acordo com a média do semestre M:

A: $M \geq 8,0$; 9,0

B: $7,5 \leq M < 8,0$; $M < 9,0$

C: $6,0 \leq M < 7,5$

D: $M < 6,0$

Atividades de Recuperação Previstas

Vale a mesma regra sobre a composição da avaliação mencionada no item anterior (pelo menos 60% do valor total da avaliação composta de questões dissertativas, na forma de problemas). As notas obtidas em atividades de recuperação automaticamente substituem as notas anteriores.

Alunos que tiverem duas ou mais notas menores do que 3,0 (três) entre P1, P2, P3 e P4 só terão direito a fazer um exame final, no qual será cobrada toda a matéria vista durante o semestre. A média final atualizada de um aluno que prestar o exame final será calculada por $MF = 0,4*(M) + 0,6*(EX)$, onde M é a média obtida durante o semestre (composta de P1, P2, P3, P4 e RL, conforme explicado no item critérios de avaliação), e EX é a nota obtida no exame. Alunos que prestarem o exame final e obtiverem média final atualizada MF igual ou superior a 6,0 (seis) serão considerados aprovados.

Alunos que não tiverem nenhuma nota menor do que 3,0 (três) entre P1, P2, P3 e P4, assim como alunos que tiverem apenas uma nota menor do que 3,0 (três) entre P1, P2, P3 e P4, terão direito a optar entre prestar o exame final descrito acima OU fazer uma prova de recuperação relativa à nota inferior a 3,0 (três). Caso nenhuma nota seja menor do que 3,0 (três), o aluno pode escolher qual recuperação irá fazer, entre as notas de P1, P2, P3 ou P4. A recuperação abará os conteúdos da respectiva área e substituirá a nota correspondente. Caso a média final atualizada seja igual ou superior a 6,0 (seis), e as notas mínimas mencionadas acima sejam obedecidas, o aluno será considerado aprovado.

Não há recuperação para as atividades de laboratório, visto a sua natureza prática e as limitações para montagens de diferentes experimentos. Além disso, tal componente corresponde a apenas 10% da média do aluno no semestre.

As atividades de recuperação serão realizadas na décima nona semana do semestre, após o término do conteúdo programático e das avaliações a serem feitas durante o semestre.

Bibliografia

Básica Essencial

Halliday, David; Resnick, Robert; Walker, Jearl. Fundamentos de Física. Rio de Janeiro: GEN-LTC, 2016. ISBN 978-8521630371 (v1); 978-8521630364 (v2). Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521638551/>

Tipler, Paul A.; Mosca, Gene. Física :para cientistas e engenheiros. Rio de Janeiro: LTC, 2009. ISBN 9788521617105 (v.1); 9788521617112 (v.2). Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-216-2618-3/>

Young, Hugh D; Freedman, Roger A. Física, Sears. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. ISBN 978-8543005683 (v1); 978-8543005737 (v2).

Básica

Alor Chaves e J. F. Sampaio. Física Básica - Mecânica. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2007. ISBN 978-85-216-1549-1. Disponível

em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-216-1932-1/>

Nussenzweig, Hersh Moyses. Curso de física básica. Sao Paulo: Ed. Edgar Blucher, c2002. ISBN 8521202989 (v.1); 8521202997 (v.2);. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521207467/>

Resnick, Robert; Halliday, David; Krane, Kenneth S.. Física. Rio de Janeiro: LTC Editora, c2003. ISBN 8521613520 (V.1); 9788521613527 (V.1); 8521613687 (V.2); 9788521613688 (V.2); 9788521614067.

Serway, Raymond A.; Jewett, Jr., John W.. Princípios de física :. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, [2004]. ISBN 8522103828 (v.1); 9788522103829 (v.1); 8522104131 (v.2); 9788522104130 (v.2);. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522127078/>

Complementar

Wagner Corradi, Rodrigo Tácia e colaboradores. Fundamentos de Física I. Belo Horizonte: UFMG, 2010.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

A disciplina FIS01181 poderá contar com a participação, como estagiários docentes, de alunos de cursos de Mestrado ou de Doutorado, devidamente matriculados na disciplina de Estágio Docência de Programas de Pós-Graduação da UFRGS.

A disciplina também poderá contar com a atuação de pós-doutorandos lecionando a matéria, desde que devidamente registrados em Programas de Pós-Graduação da UFRGS, com planos de trabalho que prevejam atuação na graduação.